Universidad Internacional del Ecuador (UIDE)

Programación Orientada a Objetos

Proyecto Integrador Fase 2

Miembros del Equipo
Farfan Israel
Pesantez Andrés
Yumbillo Ariel

Repositorio: https://github.com/zlkd4rk/Integrated-Project

1 noviembre 2026

1. Objetivo

Este documento busca formalizar la especificación detallada de los requerimientos, actores involucrados, alcance global y casos de uso pertinentes al Sistema de Gestión de Correos Internos, fundamentando la arquitectura funcional mediante los principios del paradigma orientado a objetos. Asimismo, se delimita el comportamiento operacional previsto y los parámetros de validación correspondientes, integrando los ajustes estructurales pertinentes sobre el diseño preliminar de manera previa a la etapa de desarrollo.

2. Actores del Sistema

Los actores del sistema comprende las entidades externas que mantienen interacción directa con la plataforma. Por ende, los elementos pertenecientes a la infraestructura interna, tales como el módulo cliente en Go, la arquitectura de servidor Go y la base de almacenamiento, no constituyen actores dentro del modelo.

Actor	**Descripción**	**Funciones principales**
Empleado	Usuario registrado que utiliza el sistema para gestionar sus correos internos.	Iniciar sesión, verificar código de acceso, enviar correos, consultar la bandeja, buscar y filtrar correos, leer mensajes y marcarlos como leídos.
Administrador	Usuario con permisos administrativos que utiliza su propia cuenta, sin cambiar al rol de empleado.	Realizar todas las funciones del empleado y, además, registrar, modificar y desactivar cuentas de usuario y consultar estadísticas generales.

3. Alcance del Sistema

El sistema permitirá la comunicación mediante correos internos entre usuarios registrados de una organización. La solución estará organizada en un cliente desarrollado en Go y un servidor desarrollado en Go, comunicados mediante solicitudes HTTP con formato JSON. El servidor procesará las operaciones y utilizará un repositorio para la persistencia de la información.

El alcance funcional incluye:

- Autenticación mediante correo electrónico y contraseña, seguida de una verificación con un código de seis dígitos enviado al correo registrado. El código tendrá una vigencia de cinco minutos.
- Envío de correos internos entre usuarios registrados.
- Consulta de la bandeja de entrada y visualización de remitente, asunto, fecha y estado de lectura.
- Búsqueda y filtrado de correos por remitente, asunto, fecha y estado de lectura.
- Lectura del contenido de los mensajes y actualización de su estado a leído.
- Administración de cuentas por parte del administrador: registrar, modificar y desactivar usuarios. La desactivación no implica eliminar físicamente el registro.
- Consulta de estadísticas generales sobre mensajes enviados, actividad de usuarios y distribución de correos leídos y no leídos.

Quedan fuera del alcance de esta fase:

- Envío de archivos adjuntos.
- Recuperación automatizada de contraseñas.
- Notificaciones en tiempo real.
- Creación de carpetas personalizadas.
- Integración con servicios externos para enviar mensajes fuera de la organización.
- Desarrollo de una aplicación móvil independiente.

4. Requisitos del sistema

4.1 Requisitos funcionales

Código	Requisito	Actor	Criterio de aceptación
RF-SW-01	El cliente y el servidor deberán ejecutarse en equipos diferentes y comunicarse mediante una API REST utilizando HTTP y JSON.	Empleado y Administrador	El cliente, ejecutado en un equipo distinto al servidor, realiza solicitudes y recibe respuestas válidas.
RF-SW-02.1	El sistema permitirá iniciar sesión con correo electrónico y contraseña y solicitará un código de verificación de seis dígitos enviado al correo registrado. El código expirará después de cinco minutos.	Empleado y Administrador	Con credenciales y código válidos se concede acceso; con datos incorrectos o código expirado se deniega.
RF-SW-02.2	El sistema permitirá enviar correos internos a destinatarios registrados, con destinatario, asunto y contenido.	Empleado y Administrador	Un correo válido dirigido a un destinatario existente se guarda y se confirma; si el destinatario no existe, no se guarda.
RF-SW-02.3	El sistema mostrará la bandeja de entrada con remitente, asunto, fecha y estado de lectura de cada correo recibido.	Empleado y Administrador	La bandeja presenta los correos recibidos y los cuatro datos indicados.
RF-SW-02.4	El sistema permitirá buscar y filtrar correos por remitente, asunto, fecha y estado de lectura.	Empleado y Administrador	Al aplicar uno o varios filtros, solo se muestran los mensajes que cumplen los criterios.
RF-SW-02.5	El sistema permitirá visualizar el detalle de un correo recibido, incluyendo remitente, asunto, contenido y fecha.	Empleado y Administrador	Al seleccionar un correo existente y autorizado, se muestra su información.
RF-SW-02.6	El sistema permitirá marcar un correo recibido como leído y conservar el cambio.	Empleado y Administrador	Después de marcarlo como leído, el estado permanece actualizado al volver a consultar la bandeja.

RF-SW-02.7	El administrador podrá registrar, modificar y desactivar cuentas de usuario.	Administrador	El administrador realiza las tres operaciones; una cuenta desactivada deja de tener acceso.
RF-SW-02.8	El administrador podrá consultar estadísticas de mensajes enviados, actividad de usuarios y distribución de correos leídos y no leídos.	Administrador	El sistema presenta los indicadores calculados a partir de los datos almacenados.
RF-SW-03	Las operaciones protegidas requerirán una sesión válida y vigente. Las solicitudes sin token, con token inválido o expirado serán rechazadas.	Empleado y Administrador	Una solicitud autorizada se procesa; una no autorizada recibe HTTP 401 y no ejecuta la operación.
RF-INT-01	El cliente, el servidor, el mecanismo de verificación de acceso y el repositorio de datos deberán funcionar de forma integrada.	Empleado y Administrador	Una prueba de integración permite autenticar un usuario y ejecutar operaciones contra los datos persistidos.

4.2 Requisitos no funcionales

Código	Atributo	Requisito medible	Criterio de aceptación
RNF-01	Rendimiento	Al menos el 95 % de 100 solicitudes de operaciones habituales deberá responder en un máximo de 3 segundos, excluyendo demoras atribuibles al proveedor externo de correo.	La prueba registra 100 solicitudes y verifica que al menos 95 cumplen el límite.
RNF-02	Seguridad	Las contraseñas no se almacenarán en texto plano. El código de verificación será de seis dígitos y expirará en cinco minutos.	La inspección confirma que no hay contraseñas en texto plano y las pruebas verifican la expiración.
RNF-03	Disponibilidad	El sistema deberá mantener una disponibilidad mínima del 99 % durante una prueba continua de 24 horas.	El monitoreo demuestra que el servicio estuvo disponible al menos el 99 % del periodo.
RNF-04	Compatibilidad	El cliente y el servidor deberán poder ejecutarse en sistemas operativos Windows y Linux.	Se ejecutan pruebas de instalación, conexión y operaciones principales en ambos sistemas.
RNF-05	Usabilidad	Las acciones principales deberán estar identificadas claramente; un usuario podrá iniciar sesión, enviar un correo y consultar la bandeja sin comandos manuales.	Un usuario de prueba completa las tres tareas mediante la interfaz.
RNF-06	Mantenibilidad	El código deberá separar las responsabilidades de cliente, servidor, modelos, servicios y repositorio de datos.	La revisión de la estructura identifica los componentes separados y sus responsabilidades.
RNF-07	Capacidad	El sistema deberá soportar al menos 20 usuarios autenticados simultáneamente sin pérdida de correos confirmados.	Una prueba con 20 usuarios concurrentes finaliza sin pérdida de mensajes confirmados.

Nota: los valores indicados son objetivos de aceptación propuestos para las pruebas; no representan resultados de rendimiento o disponibilidad ya medidos.

5. Requisitos del sistema

El sistema contempla dos actores humanos. El Empleado participa en las operaciones de correo. El Administrador puede realizar esas mismas operaciones desde su propia cuenta y, adicionalmente, dispone de las funciones de administración de usuarios y consulta de estadísticas.

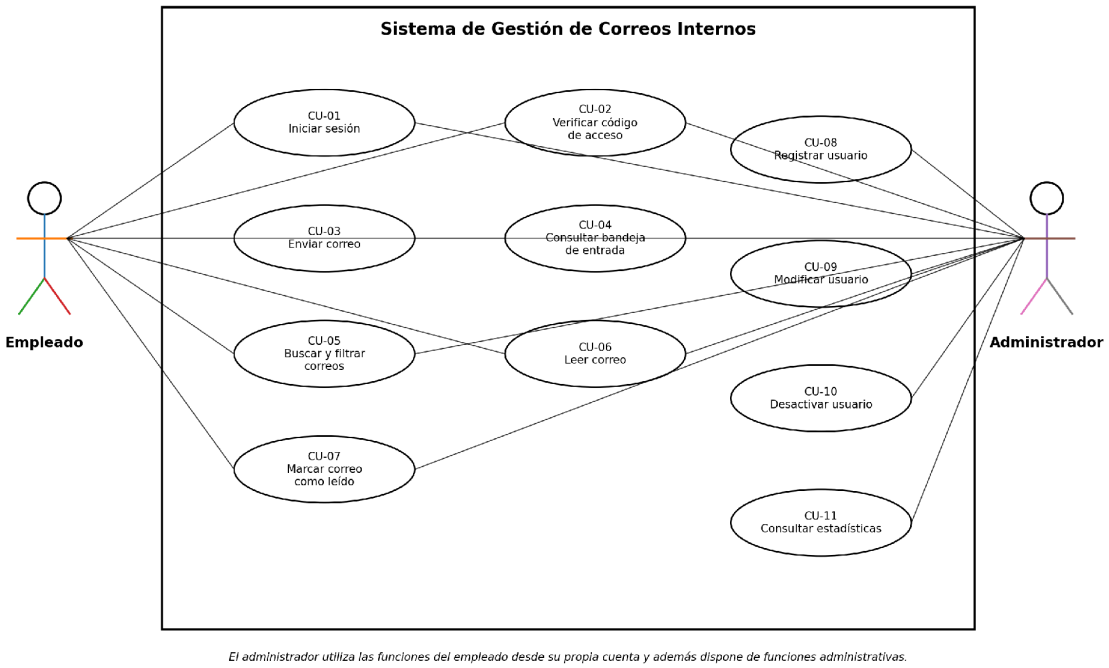


Figura 1. Diagrama UML de casos de uso.

Código	Caso de uso	Actor
CU-01	Iniciar sesión	Empleado y Administrador
CU-02	Verificar código de acceso	Empleado y Administrador
CU-03	Enviar correo	Empleado y Administrador
CU-04	Consultar bandeja de entrada	Empleado y Administrador
CU-05	Buscar y filtrar correos	Empleado y Administrador
CU-06	Leer correo	Empleado y Administrador
CU-07	Marcar correo como leído	Empleado y Administrador
CU-08	Registrar usuario	Administrador
CU-09	Modificar usuario	Administrador
CU-10	Desactivar usuario	Administrador
CU-11	Consultar estadísticas	Administrador

6. Requisitos del sistema

CU-01. Iniciar sesión

Actor principal: Empleado y Administrador

Requisitos relacionados: RF-SW-02.1, RF-SW-03

Flujo principal:

1. El usuario abre la aplicación.

2. El sistema muestra el formulario de inicio de sesión.
3. El usuario ingresa su correo electrónico y contraseña.
4. El sistema valida las credenciales.
5. Si son correctas, el sistema solicita el código de verificación.

Excepciones:

- Si el correo o la contraseña son incorrectos, se muestra un mensaje de error.
- Si el servidor no está disponible, se informa que no se puede completar el inicio de sesión.

CU-02. Verificar código de acceso

Actor principal: Empleado y Administrador

Requisitos relacionados: RF-SW-02.1, RF-SW-03

Flujo principal:

1. El sistema envía un código de seis dígitos al correo registrado.
2. El usuario ingresa el código recibido.
3. El sistema comprueba que sea correcto y que no haya expirado.
4. El sistema concede acceso y habilita las operaciones correspondientes al tipo de cuenta.

Excepciones:

- Si el código es incorrecto o expiró después de cinco minutos, se deniega el acceso.
- Si no se puede enviar el código, el sistema informa del problema.

CU-03. Enviar correo

Actor principal: Empleado y Administrador

Requisitos relacionados: RF-SW-02.2, RF-SW-03

Flujo principal:

1. El usuario selecciona la opción de enviar correo.
2. El sistema muestra el formulario de redacción.
3. El usuario ingresa destinatario, asunto y contenido.
4. El usuario confirma el envío.
5. El sistema valida los datos y que el destinatario esté registrado.
6. El sistema guarda el correo y confirma el envío.

Excepciones:

- Si falta información obligatoria, se solicita completarla.
- Si el destinatario no existe, se muestra un error y no se guarda el correo.

- Si el servidor no está disponible, no se confirma el envío.

CU-04. Consultar bandeja de entrada

Actor principal: Empleado y Administrador

Requisitos relacionados: RF-SW-02.3, RF-SW-03

Flujo principal:

1. El usuario selecciona la bandeja de entrada.
2. El sistema consulta los correos recibidos por el usuario.
3. El sistema muestra remitente, asunto, fecha y estado de lectura.

Excepciones:

- Si no hay correos, se muestra la bandeja vacía.
- Si la sesión expiró, se solicita iniciar sesión nuevamente.
- Si el servidor no está disponible, se informa que no se pudo cargar la bandeja.

CU-05. Buscar y filtrar correos

Actor principal: Empleado y Administrador

Requisitos relacionados: RF-SW-02.4, RF-SW-03

Flujo principal:

1. El usuario ingresa a la bandeja de entrada.
2. Selecciona la opción de búsqueda o filtros.
3. Ingresa uno o varios criterios: remitente, asunto, fecha o estado de lectura.
4. El sistema procesa los criterios.
5. El sistema muestra los correos que coinciden con la búsqueda.

Excepciones:

- Si no existen coincidencias, se informa que no se encontraron resultados.
- Si un criterio tiene formato incorrecto, se solicita corregirlo.
- Si la sesión expiró, se solicita autenticarse nuevamente.

CU-06. Leer correo

Actor principal: Empleado y Administrador

Requisitos relacionados: RF-SW-02.5, RF-SW-03

Flujo principal:

1. El usuario consulta su bandeja de entrada.
2. Selecciona un correo.
3. El sistema obtiene los datos del mensaje.

4. El sistema muestra remitente, asunto, contenido y fecha.

Excepciones:

1. Si el correo no está disponible, se informa que no se encontró.
2. Si el usuario no tiene autorización, se deniega el acceso.
3. Si la sesión expiró, se solicita iniciar sesión nuevamente.

CU-07. Marcar correo como leído

Actor principal: Empleado y Administrador

Requisitos relacionados: RF-SW-02.6, RF-SW-03

Flujo principal:

1. El usuario selecciona un correo de su bandeja.
2. El sistema comprueba el estado del mensaje.
3. El usuario selecciona marcar como leído si todavía está pendiente.
4. El sistema actualiza y guarda el estado.
5. El sistema muestra el nuevo estado.

Excepciones:

- Si el correo no existe, se informa que no se pudo actualizar.
- Si ocurre un error al guardar, se informa que la operación no se completó.
- Si la sesión expiró, se solicita autenticarse nuevamente.

CU-08. Registrar usuario

Actor principal: Administrador

Requisitos relacionados: RF-SW-02.7, RF-SW-03

Flujo principal:

1. El administrador inicia sesión.
2. Ingresa al módulo de administración de usuarios.
3. Selecciona registrar usuario.
4. Completa los datos solicitados.
5. El sistema valida la información.
6. El sistema registra la cuenta y confirma la operación.

Excepciones:

- Si faltan datos, se solicita completarlos.
- Si el correo ya está registrado, se rechaza el registro.
- Si los datos tienen formato incorrecto, se solicita corregirlos.
- Si la sesión expiró, se deniega la operación.

CU-09. Modificar usuario

Actor principal: Administrador

Requisitos relacionados: RF-SW-02.7, RF-SW-03

Flujo principal:

1. El administrador ingresa al módulo de usuarios.
2. Busca y selecciona la cuenta.
3. El sistema muestra los datos actuales.
4. El administrador modifica la información permitida.
5. El sistema valida y guarda los cambios.
6. El sistema confirma la modificación.

Excepciones:

- Si la cuenta no existe, se informa que no fue encontrada.
- Si los datos son incorrectos, se solicita corregirlos.
- Si ocurre un error al guardar, se informa que no se completó la modificación.
- Si la sesión expiró, se deniega la operación.

CU-10. Desactivar usuario

Actor principal: Administrador

Requisitos relacionados: RF-SW-02.7, RF-SW-03

Flujo principal:

1. El administrador ingresa al módulo de usuarios.
2. Busca y selecciona la cuenta que desea desactivar.
3. El sistema muestra los datos de la cuenta.
4. El administrador confirma la desactivación.
5. El sistema cambia el estado de la cuenta a inactivo.
6. El sistema guarda el cambio y confirma la operación.

Excepciones:

- Si la cuenta no existe, se informa que no fue encontrada.
- Si el administrador cancela, la cuenta permanece activa.
- Si ocurre un error al guardar, se informa que no se pudo completar la operación.
- Si la sesión expiró, se deniega la operación.

CU-11. Consultar estadísticas

Actor principal: Administrador

Requisitos relacionados: RF-SW-02.8, RF-SW-03

Flujo principal:

1. El administrador inicia sesión.
2. Ingresa al módulo de estadísticas.
3. El sistema consulta los datos generales de correos y actividad de usuarios.
4. El sistema procesa la información.
5. El sistema muestra mensajes enviados, actividad de usuarios y distribución de correos leídos y no leídos.

Excepciones:

- Si no existen datos, se informa que no hay estadísticas disponibles.
- Si ocurre un error de consulta, se informa que no se pudieron cargar las estadísticas.
- Si la sesión expiró, se solicita autenticarse nuevamente.

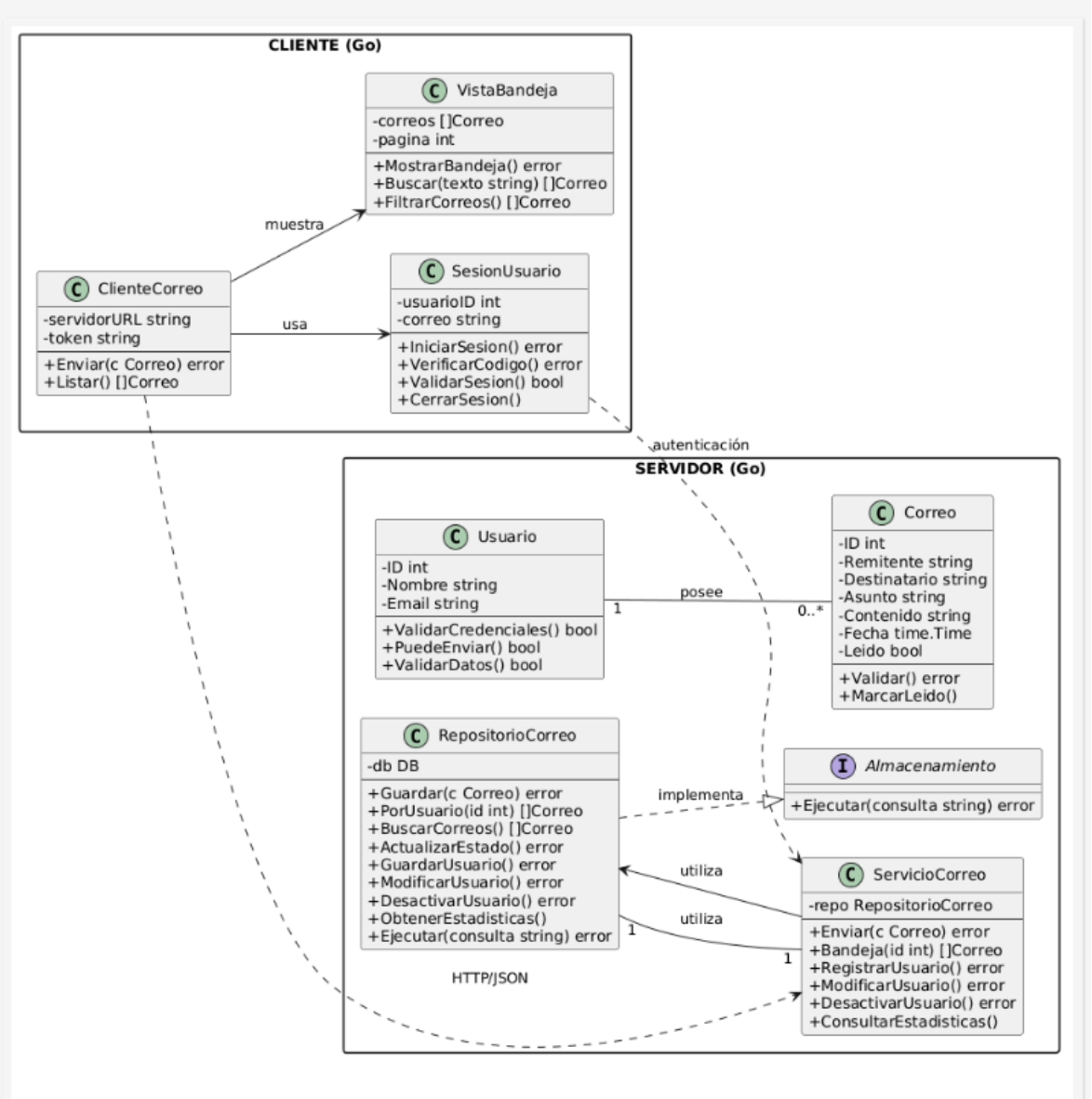
7. Matriz de trazabilidad

La siguiente matriz relaciona cada requisito con sus casos de uso, las clases y operaciones que aparecen en el diagrama de clases UML corregido y una prueba propuesta para verificar su cumplimiento. Los métodos agregados representan el diseño definido para esta fase y deberán conservarse con estos nombres o actualizarse de manera consistente si el equipo decide modificarlos durante la implementación.

Requisito	Caso(s) de uso	Clase y método propuesto	Prueba propuesta
RF-SW-01	Todos	ClienteCorreo.Enviar(c Correo); ServicioCorreo.Enviar(c Correo)	TestComunicacionClienteServidor()
RF-SW-02.1	CU-01, CU-02	SesionUsuario.IniciarSesion(); SesionUsuario.VerificarCodigo(); SesionUsuario.ValidarSesion(); Usuario.ValidarCredenciales()	TestAutenticacionYVerificacion()
RF-SW-02.2	CU-03	ClienteCorreo.Enviar(c Correo); ServicioCorreo.Enviar(c Correo); RepositorioCorreo.Guardar(c Correo)	TestEnviarCorreo()
RF-SW-02.3	CU-04	ServicioCorreo.Bandeja(id int); RepositorioCorreo.PorUsuario(id int); VistaBandeja.MostrarBandeja()	TestConsultarBandeja()
RF-SW-02.4	CU-05	VistaBandeja.Buscar(texto string); VistaBandeja.FiltrarCorreos(); RepositorioCorreo.BuscarCorreos()	TestBuscarYFiltrarCorreos()
RF-SW-02.5	CU-06	Correo.Validar(); VistaBandeja.MostrarBandeja()	TestLeerCorreo()
RF-SW-02.6	CU-07	Correo.MarcarLeido(); RepositorioCorreo.ActualizarEstado()	TestMarcarComoLeido()
RF-SW-02.7	CU-08, CU-09, CU-10	ServicioCorreo.RegistrarUsuario(); ServicioCorreo.ModificarUsuario(); ServicioCorreo.DesactivarUsuario(); RepositorioCorreo.GuardarUsuario(); ModificarUsuario(); DesactivarUsuario()	TestAdministrarUsuarios()
RF-SW-02.8	CU-11	ServicioCorreo.ConsultarEstadisticas(); RepositorioCorreo.ObtenerEstadisticas()	TestConsultarEstadisticas()
RF-SW-03	CU-01 a CU-11	SesionUsuario.ValidarSesion()	TestValidarSesion()
RF-INT-01	Todos	ClienteCorreo; SesionUsuario; ServicioCorreo; RepositorioCorreo;	TestIntegracionSistema()

		Almacenamiento.Ejecutar(consulta string)	
RNF-01	Todos	ClienteCorreo.Enviar(c Correo); ServicioCorreo.Enviar(c Correo)	TestTiempoRespuesta()
RNF-02	CU-01, CU-02	SesionUsuario.VerificarCodigo(); Usuario.ValidarCredenciales()	TestSeguridadAutenticacion()
RNF-03	Todos	ServicioCorreo; RepositorioCorreo	TestDisponibilidadSistema()
RNF-04	Todos	ClienteCorreo; ServicioCorreo	TestCompatibilidadWindowsLinux()
RNF-05	CU-01, CU-03, CU-04	VistaBandeja.MostrarBandeja(); ClienteCorreo.Listar()	TestUsabilidad()
RNF-06	Todos	ClienteCorreo; SesionUsuario; VistaBandeja; ServicioCorreo; RepositorioCorreo; Almacenamiento	TestSeparacionDeComponentes()
RNF-07	Todos	ServicioCorreo.Bandeja(id int); RepositorioCorreo.PorUsuario(id int)	TestUsuariosConcurrentes()

8. Cambios realizados respecto a la Fase 1



- Corrección del diagrama de clases: se estableció que RepositorioCorreo implementa la interfaz Almacenamiento, que declara la operación Ejecutar(consulta string) error.

- Corrección de multiplicidades UML: se ubicaron las multiplicidades junto a los extremos correspondientes de las asociaciones.
- Corrección de la matriz: se sustituyeron las frases genéricas de la plantilla por nombres y elementos relacionados con el proyecto.
- Identificación de la herramienta de inteligencia artificial utilizada y del propósito de su uso.
- Ampliación y división de los requisitos funcionales en operaciones específicas para facilitar su verificación.
- Definición de criterios de aceptación medibles para los requisitos funcionales y no funcionales.
- Incorporación de casos de uso con flujos principales y excepciones.
- Ampliación del diagrama de clases con operaciones para verificación de código, validación de sesión, filtros, administración de usuarios y estadísticas.
- Definición de los permisos del administrador: utiliza las funciones de correo desde su propia cuenta y, además, administra usuarios y consulta estadísticas.

Estas modificaciones buscan mejorar la claridad, consistencia y verificabilidad del diseño antes de iniciar la implementación del sistema.

9. Declaración de uso de inteligencia artificial

Para el desarrollo de este documento se utilizó ChatGPT de OpenAI y Gemini de Google , como herramienta de apoyo. Su utilización tuvo como propósito orientar la organización de los requisitos funcionales y no funcionales, estructurar los casos de uso, elaborar la matriz de trazabilidad y mejorar la redacción de las secciones del documento. El contenido generado fue revisado y adaptado por los integrantes del equipo, quienes son responsables de verificar que la información corresponda con el diseño y los objetivos del proyecto